

FISICA: SCIENZA CHE DESCRIVE FENOMENI FISICI / NATURALI

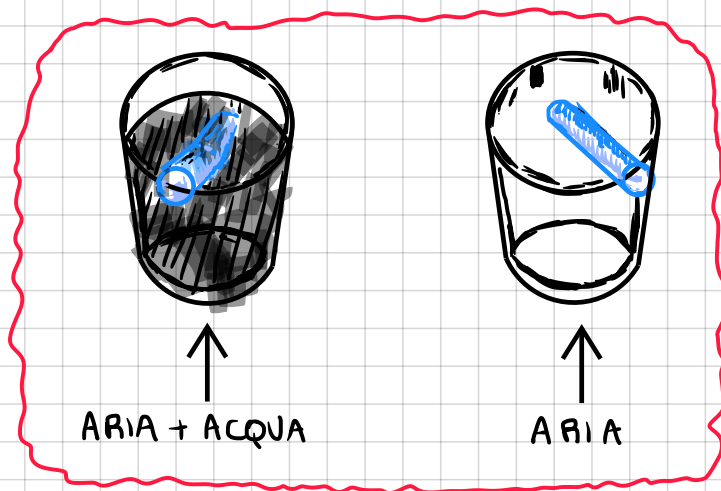
↳ DESCRIVE IN MODO OGGETTIVO, CATALOGA E CLASSIFICA ATTRAVERSO METODI INDUTTIVO - DEDUTTIVO.

↳ IL METODO Sperimentale di GALILEO GALILEI (1564 - 1642)

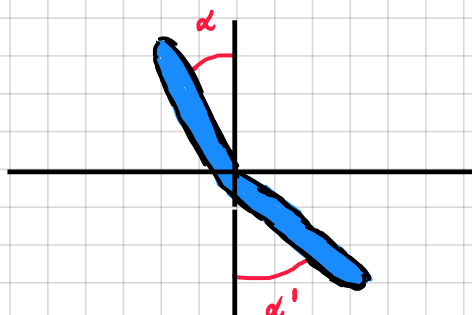
METODO Sperimentale:

1. OSSERVAZIONE:

LA CANNUCIA, QUANDO INSERITA NELL'ACQUA SEMBRA **PIEGARSI** E **CAMBIARE ANGOLO**, MENTRE FUORI DALL'ACQUA O COMUNQUE SOLO A CONTATTO CON L'ARIA LA CANNUCIA **NON SI DEFORMA**.



2. SCHEMATIZZAZIONE:



↳ **NORMALE** → CI INDICA COME È ORIENTATO UN OGGETTO NELLO SPAZIO.

PENDENZA IN ARIA	PENDENZA IN ACQUA
α_1	α'_1
α_2	α'_2
...	...

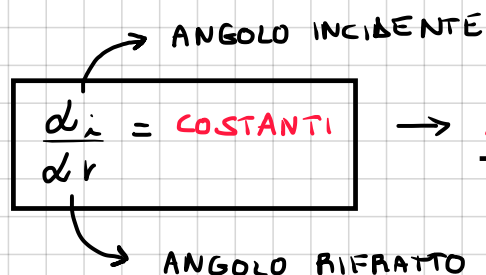
↓
TROVATA UNA LEGGE.

VERIFICO SE LA LEGGE CAMBIA USANDO ALTRE COMBINAZIONI DI MATERIALI.

(ALCOOL, ACQUA, MIELE)

→ NOTIAMO CHE EFFETT. CAMBIANO GLI ANGOLI.

3. SVILUPPARE UN MODELLO: OVERO UN MODELLO MATEMATICO CHE DESCRIVE CON ACCURATEZZA UN FENOMENO FISICO. $\Rightarrow \alpha' = f(\alpha)$

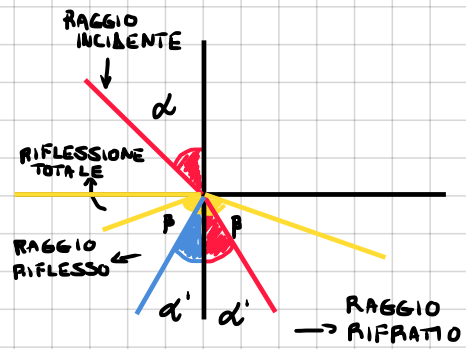


→ LEGGE DI SNELL

(PER OGNI LIQUIDO TRASPARENTE)

METODO SCIENTIFICO:

1. OSSERVAZIONE
2. SCHEMATIZZAZIONE
3. PROVA E RIPROVA (SPERIMENTALE)
4. FORMULA QUANTITATIVA



PRINCIPIO → LEGGI FISICHE MOLTO GENERALI CHE INCLUDONO LEGGI FISICHE

$$\frac{\lim \alpha_i}{\lim \alpha_r} = \frac{n_r}{n_i} = \frac{n_i}{n_r}$$

n → INDICE DI RIFRAZIONE DEL MEZZO DI PROPAGAZIONE. ($n_{\text{vuoto}} = 1$)

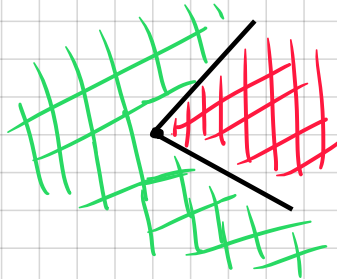
$$n = \frac{c}{v}$$

⇒ n = VELOCITÀ DELLA LUCE NEL MEZZO.
 c = " " " NEL VUOTO.
 v = INDICE DI RIFRAZIONE NEL MEZZO.

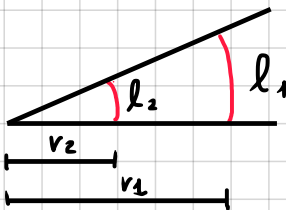
GRANDEZZE FISICHE:

- **SCALARI**: NON DIPENDE DAL SISTEMA DI RIFERIMENTO (TEMPERATURA, LUNGHEZZA...).
- **VETTORIALI**: DIPENDE DAL SISTEMA DI RIFERIMENTO (VELOCITÀ, ACCELERAZIONE...).

ANGOLI → PORZIONE DI PIANO



2 SEMIRETTE CON ORIGINE IN COMUNE DIVIDONO IL PIANO IN DUE.



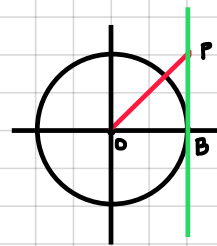
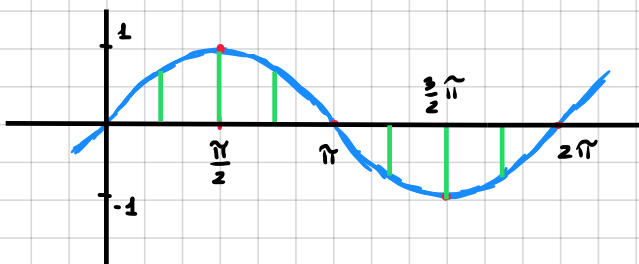
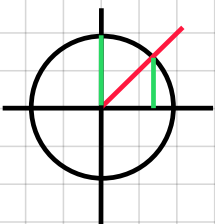
IL RAPPORTO TRA:

$$\frac{\text{LUNGHEZZA ARCO}}{\text{LUNGHEZZA RAGGIO}}$$

→ α IN RADIANTI

$$1 \text{ RAD} \Rightarrow \text{LUNGHEZZA ARCO} = \text{LUNGHEZZA RAGGIO}$$

↪ $\sim 57^\circ$



$$\tan x = \frac{\overline{PB}}{\overline{OB}} =$$

$$= \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

CINEMATICA → STUDIO DEL MOTO DEI CORPI INDIPENDENTEMENTE DALLE CAUSE.

SE IL MOTO IN CUI STUDIO L'OGGETTO, È MOLTO PIÙ GRANDE DELL'OGGETTO ALLORA POSSO APPROSSIMARLO AD UN **PUNTO** (TERRA NEL SISTEMA SOLARE)

PUNTO MATERIALE → CORPO LE CUI DIMENSIONI SONO TRASCURABILI RISPETTO ALLO STUDIO DEL MOTO CHE CI INTERESSA